关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F021 函数图像关于点中心对称的充要条件

二级结论

条件

条件 1（定义域对称）：

函数 $f(x)$ 的定义域关于 $x=a$ 对称，即对任意 x，若 $a+x$ 属于定义域，则 $a-x$ 也属于定义域。

结论

结论一（充要等式）：

直观描述： 自变量关于 a 对称的点，函数值之和为常数 $2b$。

$$f(a+x)+f(a-x)=2b.$$

推广结论（平移奇函数）：

直观描述： 令 $g(x)=f(a+x)-b$，则 $g(x)$ 为奇函数。

$$g(x)=f(a+x)-b,\quad g(-x)=-g(x).$$

理解说明

一句话直觉

函数图像关于点 (a,b) 中心对称，即图象上任意一点关于 (a,b) 的对称点也在图象上；这等价于自变量取对称位置时函数值之和为 $2b$。

核心拆解

要点一（对称点条件）：

设 $P(a+x,y_1)$ 与 $Q(a-x,y_2)$ 关于 (a,b) 对称，则 $y_1+y_2=2b$。

要点二（充要关系）：

若对任意 x 有 $f(a+x)+f(a-x)=2b$，则 $f(x)$ 关于 (a,b) 对称；反之也成立。

几何本质（中心对称）

点 (x_1,y_1) 与 (x_2,y_2) 关于 (a,b) 对称 $\iff x_1+x_2=2a,\ y_1+y_2=2b.$ 对于函数图象，取 $x_1=a+x, x_2=a-x$，则 $y_1+y_2=2b$ 即为充要条件。

代数意义（广义奇函数）

当 $a=0,b=0$ 时，条件退化为 $f(x)+f(-x)=0$，即 $f(x)$ 为奇函数。因此该结论是奇函数概念的中心对称推广。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（核心工具）

- **考法一（判断对称性）**：已知函数满足 $f(a+x)+f(a-x)=2b$，直接得出对称中心 (a,b)。
- **考法二（求函数值）**：利用对称性由一部分函数值推对称部分值。

顿悟点

对称性本质是“自变量对称时函数值和为常数”，与奇偶性的 $f(-x)=-f(x)$ 形式统一。

使用场景

- **场景一（对称性证明）**：给出函数表达式，验证其关于某点对称。
- **场景二（解析式推导）**：已知函数在 $x>a$ 的解析式，利用对称性求 $x<a$ 的解析式。

证明

思路提示 从充要条件的两个方向入手：若 $f(a+x)+f(a-x)=2b$，验证图象上任意点及其对称点都在图象上；若图象关于 (a,b) 对称，则恰好推出该等式。

正式推导

步骤一（必要性条件）：

假设 $f(x)$ 的图象关于点 (a,b) 中心对称。

$$\text{对任意}x,\quad (a+x,\ f(a+x))\ \text{在图象上},$$
$$\text{它关于}(a,b)\ \text{的对称点为}(a-x,\ 2b-f(a+x)).$$

理由：由对称性，该对称点也在图象上，故 $f(a-x)=2b-f(a+x)$，即 $f(a+x)+f(a-x)=2b$。

步骤二（充分性条件）：

假设对任意 x 有 $f(a+x)+f(a-x)=2b$。

$$\text{取图象上一点}(a+x,\ f(a+x)),$$
$$\text{其关于}(a,b)\ \text{的对称点为}(a-x,\ 2b-f(a+x))=(a-x,\ f(a-x)).$$

理由：由等式可得 $2b-f(a+x)=f(a-x)$，故该对称点也在图象上。由于定义域关于 a 对称，所有点都被覆盖，因此图象关于 (a,b) 中心对称。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（等价变形）：

令 $g(x)=f(a+x)-b$，则

$$\begin{aligned} g(-x) &= f(a-x)-b \\ &= (2b-f(a+x))-b \\ &= -(f(a+x)-b) \\ &= -g(x), \end{aligned}$$

故 $g(x)$ 为奇函数。

理由：这表明中心对称函数可通过平移化为奇函数，便于进一步处理。

结论回扣

因此，$f(x)$ 的图象关于点 (a,b) 中心对称 $\Longleftrightarrow$ $f(a+x)+f(a-x)=2b$ 对定义域内所有 x 成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且对任意 $x\in\mathbb{R}$ 满足 $f(2+x)+f(2-x)=6$。试判断 $f(x)$ 的图象是否为中心对称图形，若是，求对称中心。

解题步骤：

第一步（识别特征结构）：

已知等式符合 $f(a+x)+f(a-x)=2b$ 的形式，其中 $a=2$，$2b=6$ 即 $b=3$。

理由：比较已知等式与定理形式。

第二步（验证定义域对称）：

定义域 $\mathbb{R}$ 关于 $x=2$ 对称（对任意 x，$2\pm x$ 均为实数）。

理由：这是定义域对称的条件。

第三步（应用结论）：

由充要条件，$f(x)$ 的图象关于点 $(2,3)$ 中心对称。

理由：满足定理条件，直接得出结论。

关键结论： **对称中心为** $(2,3)$。

例 2（稍变形）

题目： 已知函数 $f(x)$ 定义域为 $\mathbb{R}$，且满足 $f(1+x)+f(1-x)=4$，当 $x>1$ 时 $f(x)=\log_2 x$，求 $f(-1)$ 的值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（确定对称中心）：

由条件知 $a=1$，$2b=4$ 即 $b=2$，故对称中心为 $(1,2)$。

理由：与定理对照。

第二步（建立对称关系）：

取 $x=2$（此时 $1+x=3>1$，$1-x=-1$），则 $f(3)+f(-1)=4$。

理由：对称点函数值之和等于 $2b$。

第三步（代入已知计算）：

因为 $f(3)=\log_2 3$，所以 $f(-1)=4-\log_2 3$。

理由：解方程得结果。

关键结论： $f(-1)=4-\log_2 3$。

例 3（综合应用）

题目： 已知函数 $f(x)$ 定义域为 $\mathbb{R}$，且满足 $f(2+x)+f(2-x)=4$，且 $f(x)$ 在 $[2,+\infty)$ 上单调递增。判断 $f(x)$ 在 $(-\infty,2]$ 上的单调性，并证明。

解题步骤：

第一步（对称关系转化）：

由定理知 $f(x)$ 关于点 $(2,2)$ 中心对称，即对任意 x 有 $f(2+x)+f(2-x)=4$，从而 $f(x)=4-f(4-x)$。

理由：对称性公式变形。

第二步（任取两点比较）：

任取 $x_1<x_2\le 2$，则 $4-x_1>4-x_2\ge 2$。

理由：作差比较定义。

第三步（利用已知单调性）：

因为 f 在 $[2,+\infty)$ 上递增，所以 $f(4-x_1)>f(4-x_2)$，从而

$$\begin{aligned} f(x_1) &= 4-f(4-x_1) \\ &< 4-f(4-x_2) \\ &= f(x_2), \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 在 $(-\infty,2]$ 上单调递增。

理由：函数值的符号反转导致单调性一致。

关键结论： $f(x)$ **在** $(-\infty,2]$ **上单调递增（与右侧相同）。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（定义域忽略）

学生直接套用 $f(a+x)+f(a-x)=2b$ 判断对称性，未检查定义域是否关于 $x=a$ 对称。

正确理解（必须对称）：

使用前必须先验证定义域对称性，否则结论不成立。

错因分析（条件缺失）：

充要条件要求定义域对称，遗漏条件会导致错误判断。

易错点二（公式混淆）

将中心对称条件误记为 $f(a+x)=f(a-x)$（轴对称条件）。

正确理解（和式常数）：

中心对称的条件是 $f(a+x)+f(a-x)=2b$，不是相等。

错因分析（对称类型混淆）：

中心对称对应函数值和为常数，轴对称对应函数值相等。

易错点三（中心坐标错误）

从 $f(a+x)+f(a-x)=2b$ 误认为对称中心是 (a,b) 但写错符号或忘记除 2。

正确理解（直接对应）：

对称中心为 (a,b)，其中 a 是常数项，b 等于函数值和的一半。

错因分析（系数误解）：

不明确 $2b$ 中 b 的几何意义，误将 $2b$ 当作纵坐标。

结论小结

一句话核心

函数 $f(x)$ 的图象关于点 (a,b) 中心对称 $\Longleftrightarrow$ $f(a+x)+f(a-x)=2b$ 对定义域内所有 x 成立。

使用条件

- **条件 1（定义域对称）：**定义域关于 $x=a$ 对称，即 $x\in D$ 时 $2a-x\in D$。
- **条件 2（等式普适）：**对定义域内任意 x 均有 $f(a+x)+f(a-x)=2b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（符号混淆）**：注意是 $+$ 号，不是 $-$ 号；右侧是 $2b$，不是 b。
- **检查项（定义域验证）**：使用前务必确认定义域对称，否则结论不适用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料